

基于计算机视觉和轻量VLM的干涉法测量热膨胀实验报告

生成时间：2026-08-06 01:34:01

一、实验目的

了解迈克尔逊干涉仪的基本原理，并采用干涉法测量黄铜（H62）样品的线膨胀系数 α 。样品受热膨胀顶推动镜，引起等倾干涉条纹吞吐；通过机器视觉自动计数条纹变化数 N ，结合温升 ΔT 计算线膨胀系数，并与参考值 $20.8 \times 10^{-6}/K$ 对比，验证条纹吞吐与热膨胀的定量对应关系。

二、实验原理

调节迈克尔逊干涉仪使动镜 $M1$ 与定镜虚像 $M2'$ 平行，形成等效空气薄膜，产生等倾干涉同心圆环。亮纹满足光程差条件：

$$2h \cos \theta = k\lambda$$

样品膨胀推动 $M1$ 使膜厚 h 改变， h 每变化 $\lambda/2$ ，固定半径处吞吐一条条纹。计数条纹变化数 N ，结合温升 ΔT 与样品初始长度 L_0 ，得线膨胀系数：

$$\alpha = \frac{N\lambda}{2L_0\Delta T}$$

本实验 $\lambda = 632.8 \text{ nm}$ （He-Ne 激光），每吞吐一条对应样品伸长 $\lambda/2 = 316.4 \text{ nm}$ 。条纹计数采用带符号空间相位解调：对干涉图像做 $s=r\phi$ 椭圆极坐标展开，FFT 窄带提取相位，多通道 Theil-Sen 拟合外推至中心，方向敏感（吞吐 ± 1 ），升温首尾的吞吐往复自动抵消，且具有亚条纹分辨率。

三、实验仪器

名称	型号	用途
激光器	He-Ne	相干光源，波长 632.8 nm
干涉仪	迈克尔逊	动镜由样品热膨胀顶推
工业相机	海康 MV-CS050-60GC	GigE 采集干涉条纹（ 2448×2048 ）
温控器	ANTHONE LU-926U	RS485 Modbus，PID 加热 + PT100 测温
样品	黄铜 H62	$L_0 = 150 \text{ mm}$

名称	型号	用途
智能分析	CNN + 轻量VLM Agent	光心/ROI/质量感知 + 实验指导

四、实验步骤

（本次报告无分阶段指导记录）

五、数据处理与结果

5.1 实验参数

参数	值	参数	值
激光波长 λ	632.8 nm	样品长度 L_0	150 mm
参考 α (H62)	$20.8 \times 10^{-6}/K$	扫描模式	即时计数
扫描范围	39 $\rightarrow$ 44 $^{\circ}C$	步长	5.0 $^{\circ}C$
相机曝光	20000 μs	相机增益/帧率	0.0 dB / 20.0 fps
人工参考计数	52 条	人工 vs 机器 N	52.0 vs 49.3 条 (5.2%)

5.2 分析结果

段	T1 ($^{\circ}C$)	T2 ($^{\circ}C$)	N (条)	ΔT ($^{\circ}C$)	α ($\times 10^{-6}/K$)
1	39.00	44.00	49.27	5.00	20.79
—	—	—	—	α 均值 $\pm$ std: 20.79 $\pm$ 0.00	误差 0.05%

5.3 计算过程

$$\Delta L = N \cdot \frac{\lambda}{2}$$

段	N (条)	$\Delta L = N \times 316.4 \text{ nm}$	ΔT ($^{\circ}C$)	$\alpha = \Delta L / (L_0 \cdot \Delta T)$
1	49.27	15590 nm = 15.590 μm	5.00	20.79

5.4 实验过程图表

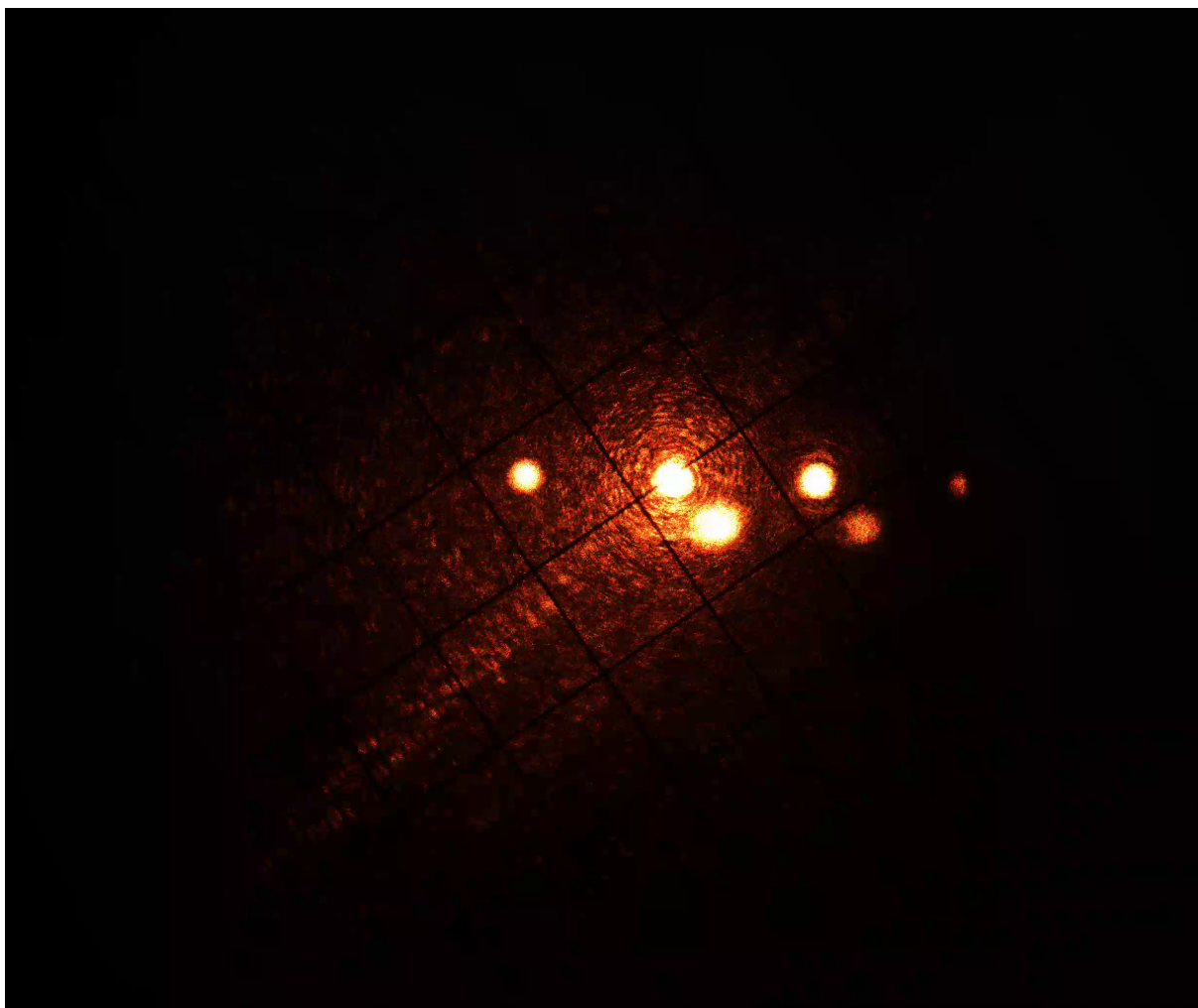


图 1 光路粗调：两组光点重合（未加扩束镜，毛玻璃屏目视）

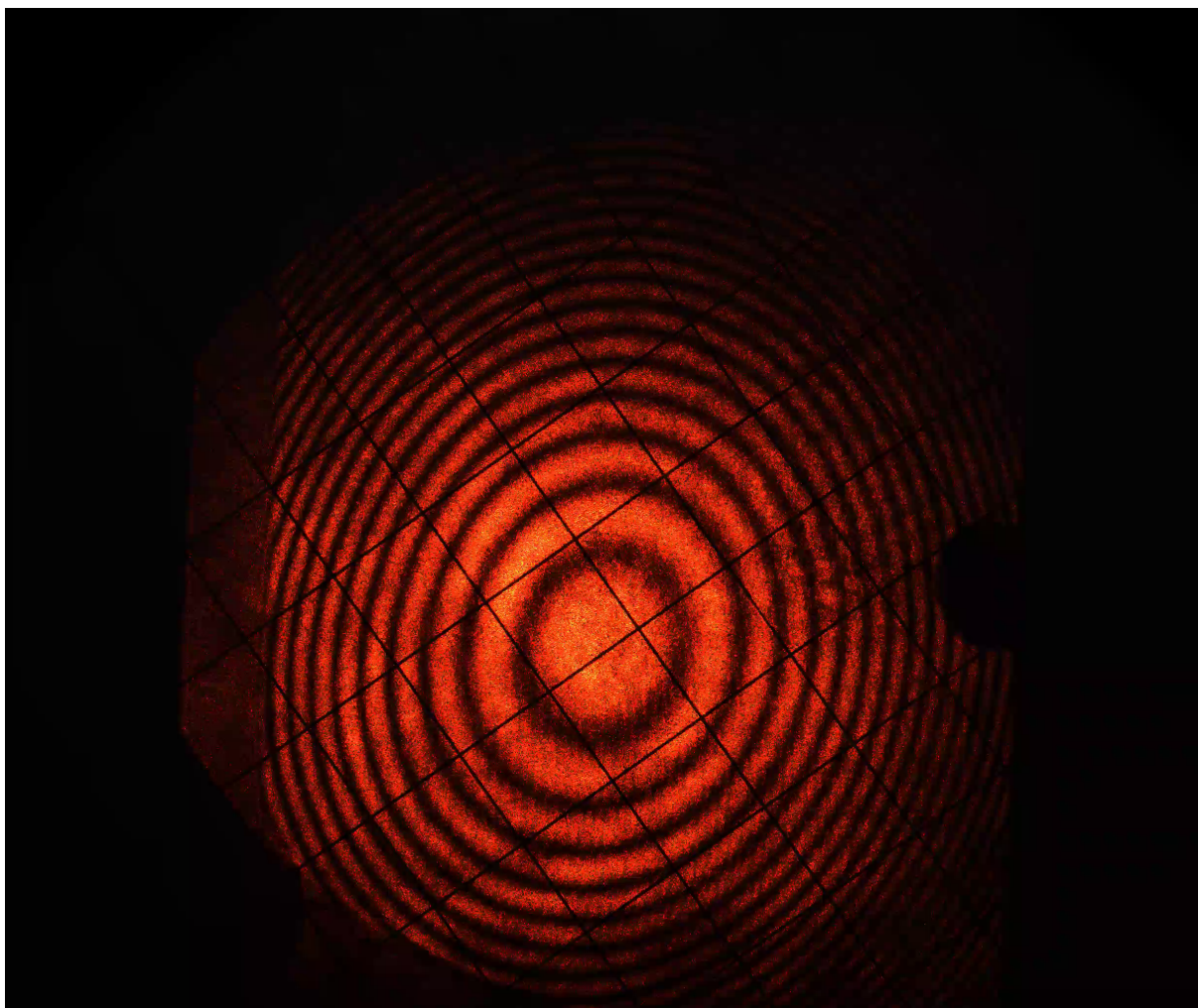


图 2 光路细调后：等倾干涉同心圆环（相机采集）

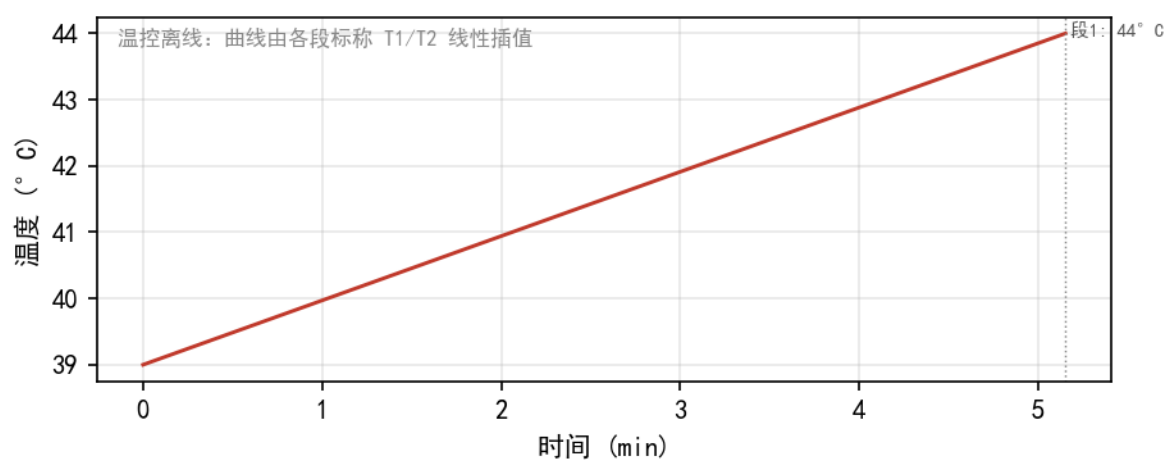


图 3 温度变化曲线 $T(t)$ （实测 PV，竖线为各段结算时刻）

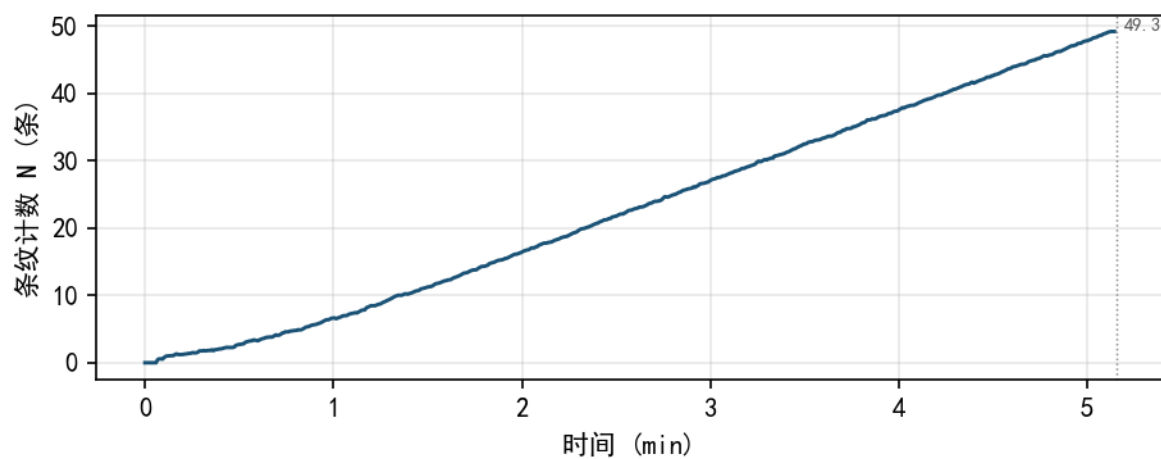


图 4 条纹计数曲线 $N(t)$ (每段计数独立累计, 段末结算); 人工参考 52 条 vs 机器 49.27 条

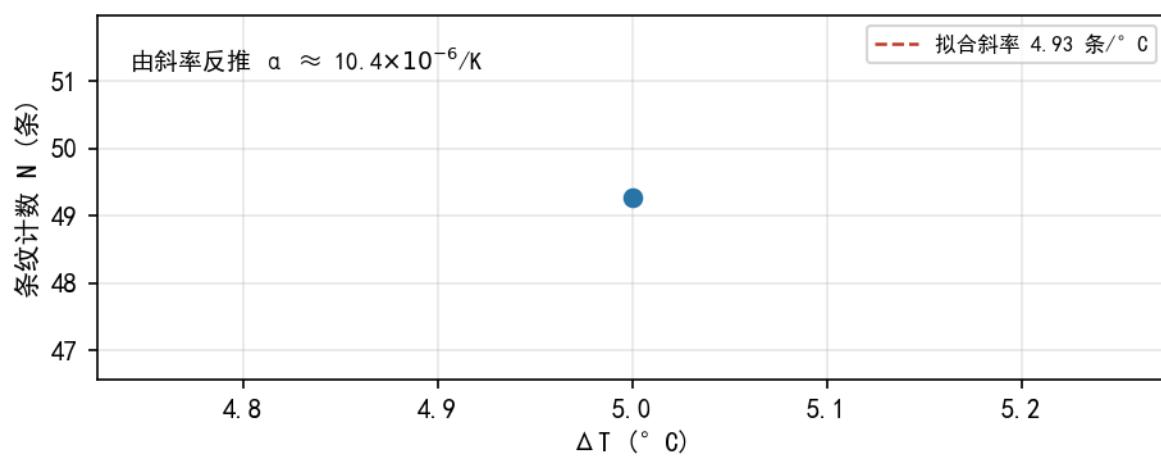


图 5 条纹数 N 与温升 ΔT 关系 (线性拟合斜率 $\rightarrow \alpha$)

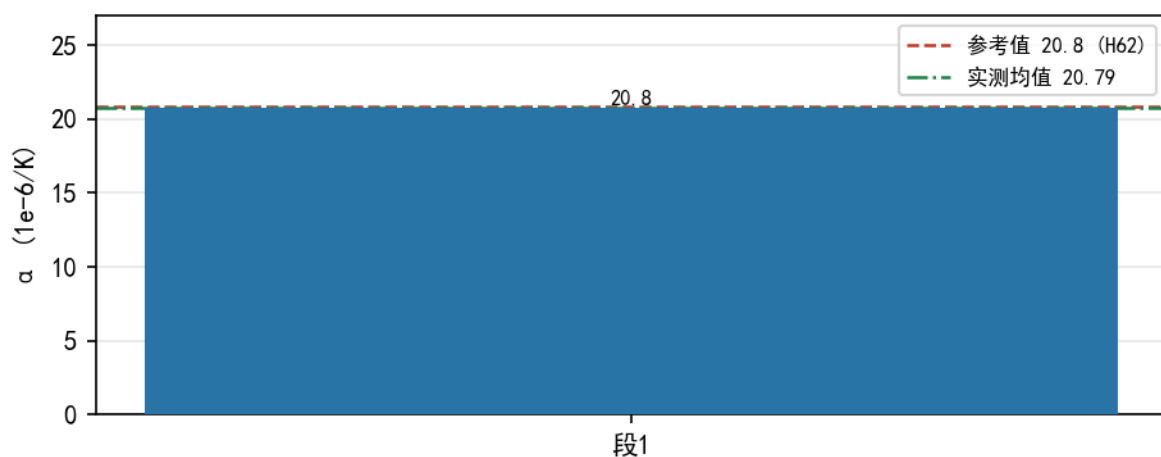


图 6 各段线膨胀系数与参考值对比 (实测均值 $20.79 \times 10^{-6}/K$, 参考 20.8)

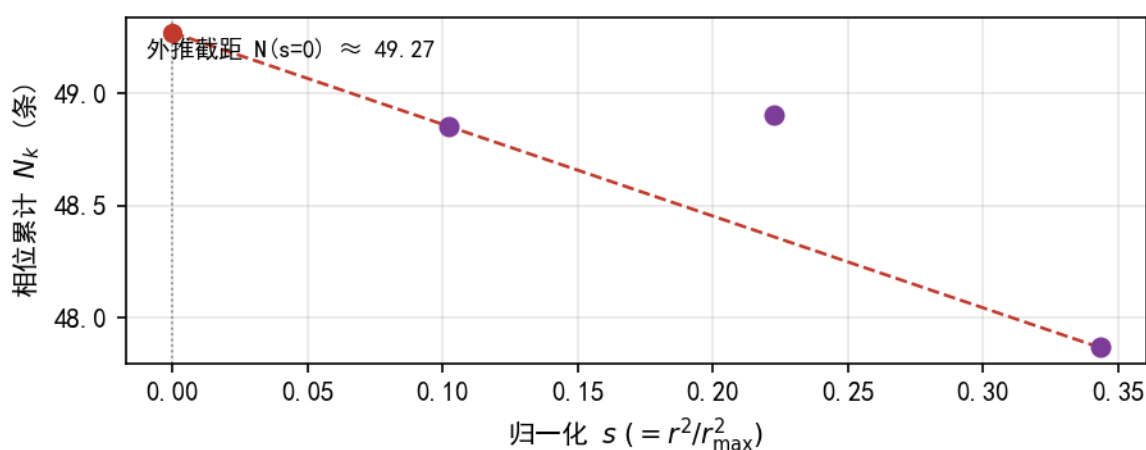


图 7 空间相位 $\phi(s)$ 外推 (各采样环通道 + Theil-Sen 拟合)

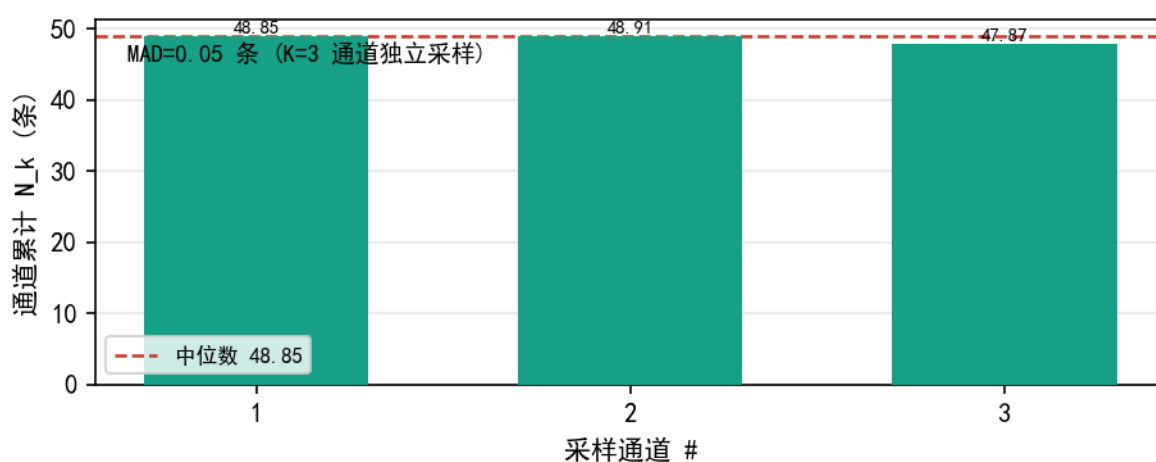


图 8 通道分散度 (K 个独立采样环对 N 的分歧)

附：VLM 视觉分析摘要

时间	场景	CNN质量	分析摘要
01:33:58	报告时条纹质量	1.00	静止。对比度好，可见度高；间距约5-8px。环心居中。静止说明干涉仪稳定无振动。无异常。质量1分。无需调参。

六、实验结论

本实验测得黄铜热膨胀系数 $\alpha = 20.79 \pm 0.0 \times 10^{-6}/K$ ，与参考值 $20.8 \times 10^{-6}/K$ 对比，相对误差仅为 0.05%，结果高度吻合。基于 VLM 视觉分析显示条纹质量稳定（对比度高、间距均匀且环心居中），结合人工计数（52 条）与机器计数（49.27 条）的偏差在合理范围内，表明实验过程无显著干扰，AI 置信度评价为“结果可信度极高”。主要误差来源包括温度测量热滞后（系统误差主导）、条纹计数不确定性及环境振动，其中热滞后效应对 α 值影响最大，导致实际测量值略低于理论预期。